量子跃迁几率

（三）简谐微扰

（1）Hamilton 量

$$\hat{H}'(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ \hat{A}\cos\omega t & t\geq 0\end{cases}\Rightarrow\hat{H}'(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ \hat{F}(e^{i\omega t}+e^{-i\omega t}) & t\geq 0\end{cases}$$

（2）求 $a_m^{(1)}(t)$

$$a_m^{(1)}=\frac{1}{i\hbar}\int_0^t \hat{H}'_{mk}e^{i\omega_{mk}t}dt$$

H’(t)在 $\mathbf{H_0}$ 的第 **k** 个和第 **m** 个本征态 $\boldsymbol{\varphi_k}$ 和 $\boldsymbol{\varphi_m}$ 之间的微扰矩阵元是：

$$H'_{mk}=<\psi_m|\hat{H}'(t)|\psi_k>$$

$$=<\psi_m|\hat{F}(e^{i\omega t}+e^{-i\omega t})|\psi_k>$$

$$=<\psi_m|\hat{F}|\psi_k>(e^{i\omega t}+e^{-i\omega t})=F_{mk}(e^{i\omega t}+e^{-i\omega t})$$

量子跃迁几率

$$a_m^{(1)}(t) = \frac{F_{mk}}{i\hbar}\int_0^t (e^{i\omega t} + e^{-i\omega t})e^{i\omega_{mk}t}dt$$

$$= \frac{F_{mk}}{i\hbar}\int_0^t [e^{i(\omega_{mk}+\omega)t} + e^{i(\omega_{mk}-\omega)t}]dt$$

$$= \frac{F_{mk}}{i\hbar}\left[\frac{e^{i(\omega_{mk}+\omega)t}}{i(\omega_{mk}+\omega)} + \frac{e^{i(\omega_{mk}-\omega)t}}{i(\omega_{mk}-\omega)}\right]_0^t$$

$$= -\frac{F_{mk}}{\hbar}\left[\frac{e^{i(\omega_{mk}+\omega)t}-1}{\omega_{mk}+\omega} + \frac{e^{i[\omega_{mk}-\omega]t}-1}{\omega_{mk}-\omega}\right]$$

量子跃迁几率

分析

$$a_m^{(1)}(t) = -\frac{F_{mk}}{\hbar}\left[\frac{e^{i(\omega_{mk}+\omega)t}-1}{\omega_{mk}+\omega} + \frac{e^{i(\omega_{mk}-\omega)t}-1}{\omega_{mk}-\omega}\right]$$

(I) 当 $\omega = \omega_{mk}$ 时，微扰频率 ω 与 **Bohr** 频率相等时，上式第二项分子分母皆为零。求其极限得：

$$\lim_{\omega\to\omega_{mk}} \frac{e^{i(\omega_{mk}-\omega)t}-1}{\omega_{mk}-\omega} = it \quad \Rightarrow \quad a_m^{(1)}(t) = -\frac{F_{mk}}{\hbar}\left[\frac{e^{i2\omega_{mk}t}-1}{2\omega_{mk}} + it\right]$$

第二项起主要作用

(II) 当 $\omega = -\omega_{mk}$ 时，同理有：

$$a_m^{(1)}(t) = -\frac{F_{mk}}{\hbar}\left[it + \frac{e^{i2\omega_{mk}t}-1}{2\omega_{mk}}\right]$$

第一项起主要作用

(III) 当 $\omega \neq \pm\omega_{mk}$ 时，两项都不随时间增大

总之，仅当 $\omega = \pm\omega_{mk} = \pm(\varepsilon_m - \varepsilon_k)/\hbar$ 或 $\varepsilon_m = \varepsilon_k \pm \hbar\omega$ 时，出现明显跃迁。这就是说，仅当外界微扰含有频率 ω_{mk} 时，体系才能从 φ_k 态跃迁到 φ_m 态，这时体系吸收或发射的能量是 $\hbar\omega_{mk}$ 。这说明我们讨论的跃迁是一种共振现象。 因此我们只需讨论 $\hbar\omega \approx \pm\hbar\omega_{mk}$ 的情况即可。

量子跃迁几率

（3）跃迁几率

当 $\omega \approx \omega_{mk}$ 时，略去第一项，则

$$a_m^{(1)}(t) = -\frac{F_{mk}}{\hbar}\left[\frac{e^{i(\omega_{mk}-\omega)t}-1}{\omega_{mk}-\omega}\right]$$

简谐微扰情况下的跃迁几率为：

$$W_{k\to m} = \left|a_m^{(1)}(t)\right|^2 = \left|-\frac{F_{mk}}{\hbar}\left[\frac{e^{i(\omega_{mk}-\omega)t}-1}{\omega_{mk}-\omega}\right]\right|^2$$

$$= \frac{|F_{mk}|^2}{\hbar^2}\frac{1+1-e^{i(\omega_{mk}-\omega)t}-e^{-i(\omega_{mk}-\omega)t}}{(\omega_{mk}-\omega)^2}$$

$$= \frac{|F_{mk}|^2}{\hbar^2}\frac{2[1-\cos(\omega_{mk}-\omega)t]}{(\omega_{mk}-\omega)^2} = \frac{|F_{mk}|^2}{\hbar^2}\frac{4\sin^2[(\omega_{mk}-\omega)t/2]}{(\omega_{mk}-\omega)^2}$$

量子跃迁几率

此式与常微扰情况的表达式类似，只需作代换：$\mathbf{H'_{mk} \to F_{mk}}$，$\boldsymbol{\omega_{mk} \to \omega_{mk}-\omega}$，常微扰的结果就可直接引用，于是得简谐微扰情况下 $\mathbf{t \to \infty}$ 时的跃迁几率为：

$$W_{k\to m} = \frac{|F_{mk}|^2}{\hbar^2} 2\pi t \delta(\omega_{mk} - \omega) = \frac{2\pi t}{\hbar^2} |F_{mk}|^2 \ \delta(\tfrac{1}{\hbar}[\varepsilon_m - \varepsilon_k] - \omega)$$

$$= \frac{2\pi t}{\hbar} |F_{mk}|^2 \ \delta(\varepsilon_m - \varepsilon_k - \hbar\omega)$$

同理， 对于 $\boldsymbol{\omega \approx -\omega_{mk}}$ 有：

$$W_{k\to m} = \frac{2\pi t}{\hbar} |F_{mk}|^2 \ \delta(\varepsilon_m - \varepsilon_k + \hbar\omega)$$

二式合记之：

$$W_{k\to m} = \frac{2\pi t}{\hbar} |F_{mk}|^2 \ \delta(\varepsilon_m - \varepsilon_k \pm \hbar\omega)$$

量子跃迁几率

（4）跃迁速率

$$w_{k\to m}=\frac{W_{k\to m}}{t}=\frac{2\pi}{\hbar}|F_{mk}|^2\,\delta(\varepsilon_m-\varepsilon_k\pm\hbar\omega)\quad 或：\quad w_{k\to m}=\frac{2\pi}{\hbar^2}|F_{mk}|^2\,\delta(\omega_{mk}\pm\omega)$$

（5）讨论

1. $\delta(\varepsilon_m-\varepsilon_k\pm\hbar\omega)$ 描写了能量守恒：$\varepsilon_m-\varepsilon_k\pm\hbar\omega=0$。

2. $\varepsilon_k>\varepsilon_m$ 时，跃迁速率可写为：

$$w_{k\to m}=\frac{2\pi}{\hbar}|F_{mk}|^2\,\delta(\varepsilon_m-\varepsilon_k+\hbar\omega)$$

也就是说，仅当 $\varepsilon_m=\varepsilon_k-\hbar\omega$ 时跃迁几率才不为零，此时发射能量为 $\hbar\omega$ 的光子。

3. 当$\varepsilon_k<\varepsilon_m$时，

$$w_{k\to m}=\frac{2\pi}{\hbar}|F_{mk}|^2\,\delta(\varepsilon_m-\varepsilon_k-\hbar\omega)$$

量子跃迁几率

4. 将式中角标 **m, k** 对调并注意到 **F** 的厄密性，即得体系由 **m** 态到 **k** 态的跃迁几率：

$$w_{m\to k} = \frac{2\pi}{\hbar} |F_{km}|^2 \delta(\varepsilon_k - \varepsilon_m \pm \hbar\omega)$$

$$= \frac{2\pi}{\hbar} |F_{mk}|^2 \delta(-[\varepsilon_m - \varepsilon_k \mp \hbar\omega])$$

$$= \frac{2\pi}{\hbar} |F_{mk}|^2 \delta(\varepsilon_m - \varepsilon_k \mp \hbar\omega)$$

$$= w_{k\to m}$$

即体系由 $\mathbf{\Phi_m} \to \mathbf{\Phi_k}$ 的跃迁几率等于由 $\mathbf{\Phi_k} \to \mathbf{\Phi_m}$ 的跃迁几率。

量子跃迁几率

（四）实例

例1. 设 t = 0 时，电荷为 e 的线性谐振子处于基态。在 t > 0 时，附加一与振子振动方向相同的恒定外电场 E，求谐振子处在任意态的几率。

解：

$$a_m^{(1)}(t)=\frac{1}{i\hbar}\int_0^t H'_{mk}e^{i\omega_{mk}t}dt$$

$\hat{H}'=eEx$

$$=\frac{eE}{i\hbar}\int_0^t x_{mk}e^{i\omega_{mk}t}dt$$

t=0 时，振子处于基态， 即 k=0

$$=\frac{eE}{i\hbar}\int_0^t x_{m0}e^{i\omega_{m0}t}dt$$

$$x_{m0}=<m|x|0>$$

$x=\frac{1}{\alpha\sqrt{2}}(a^+ +a)$

$$=<m|\frac{1}{\alpha\sqrt{2}}(a^+ +a)|0>$$

$\hat{a}|n>=\sqrt{n}|n-1>\quad \hat{a}^+|n>=\sqrt{n+1}|n+1>$

$$=\frac{1}{\alpha\sqrt{2}}<m|1>=\frac{1}{\alpha\sqrt{2}}\delta_{m1}$$

量子跃迁几率

$$a_m^{(1)}(t)=\frac{1}{\alpha\sqrt{2}}\frac{eE}{i\hbar}\delta_{m1}\int_0^t e^{i\omega_{m0}t}dt$$

$$=\frac{1}{\alpha\sqrt{2}}\frac{eE}{i\hbar}\delta_{m1}\left[\frac{e^{i\omega_{m0}t}}{i\omega_{m0}}\right]_0^t$$

$$=-\frac{eE}{\sqrt{2}\alpha\hbar\omega_{m0}}\delta_{m1}(e^{i\omega_{m0}t}-1)$$

式中 $\delta_{m,1}$ 符号表明，只有当 **m=1** 时，$a_m^{(1)}(t)\neq 0$，

所以

$$a_1^{(1)}(t)=-\frac{eE}{\sqrt{2}\alpha\hbar\omega_{10}}(e^{i\omega_{10}t}-1)$$

量子跃迁几率

跃迁几率：

$$W_{0\to 1}=\left|a_1^{(1)}\right|^2=\left|-\frac{eE}{\sqrt{2}\alpha\hbar\omega_{10}}(e^{i\omega_{10}t}-1)\right|^2$$

$$=\frac{e^2E^2}{2\alpha^2\hbar^2{\omega_{10}}^2}(e^{i\omega_{10}t}-1)(e^{-i\omega_{10}t}-1)$$

$$=\frac{e^2E^2}{2\alpha^2\hbar^2{\omega_{10}}^2}[2-(e^{i\omega_{10}t}+e^{-i\omega_{10}t})]$$

$$=\frac{e^2E^2}{\alpha^2\hbar^2{\omega_{10}}^2}[1-\cos(\omega_{10}t)]$$

结论：外加电场后，谐振子从基态 ψ_0 跃迁到 ψ_1 态的几率是 $W_{0\to 1}$，而从基态跃迁到其他态的几率为零。

量子跃迁几率

例2. 量子体系其本征能量为：$E_0, E_1, ..., E_n, ...$，相应本征态分别是：$|0\rangle, |1\rangle, ..., |n\rangle, ...$，　在$t \le 0$ 时处于基态。在 $t = 0$ 时刻加上微扰：

$$\hat{H}'(x,t) = \hat{F}(x)e^{-t/\tau} \qquad (\tau > 0)$$

试证：长时间后，该体系处于另一能量本征态 $|1\rangle$ 的几率为：

$$W_{0\to 1} = \frac{|\langle 1|F|0\rangle|^2}{(E_1 - E_0)^2 + (\hbar/\tau)^2}$$

并指出成立的条件。

证： 因为 m=1, k=0，所以

$$a_1^{(1)} = \frac{1}{i\hbar}\int_0^t H'_{10}e^{i\omega_{10}t}dt$$

量子跃迁几率

其中

$$H'_{10} = <1|\hat{H}'|0> = <1|\hat{F}(x)e^{-t/\tau}|0>$$

$$= <1|\hat{F}(x)|0> e^{-t/\tau} = F_{10}e^{-t/\tau}$$

代入$\mathbf{a_1^{(1)}(t)}$

$$a_1^{(1)} = \frac{1}{i\hbar}\int_0^t F_{10}e^{-t/\tau}e^{i\omega_{10}t}dt$$

$$= \frac{1}{i\hbar}F_{10}\int_0^t e^{(i\omega_{10}-1/\tau)t}dt$$

$$= \frac{1}{i\hbar}F_{10}\left[\frac{e^{(i\omega_{10}-1/\tau)t}}{i\omega_{10}-1/\tau}\right]_0^t$$

$$= \frac{1}{i\hbar}F_{10}\left[\frac{e^{(i\omega_{10}-1/\tau)t}-1}{i\omega_{10}-1/\tau}\right]$$

量子跃迁几率

$$a_1^{(1)} == \frac{1}{i\hbar} F_{10} \left[\frac{e^{(i\omega_{10} - 1/\tau)t} - 1}{i\omega_{10} - 1/\tau} \right]$$

当 $\mathbf{t \to \infty}$ **(t >> τ)** 时：　　$\lim_{t\to\infty} e^{(i\omega_{10} - 1/\tau)t} = \lim_{t\to\infty} e^{i\omega_{10}t} e^{-t/\tau} = 0$

所以　　$a_1^{(1)}\Big|_{t\to\infty} \to \frac{1}{i\hbar} F_{10} \left[\frac{-1}{i\omega_{10} - 1/\tau} \right] = \frac{F_{10}}{\hbar\omega_{10} + (i\hbar/\tau)}$

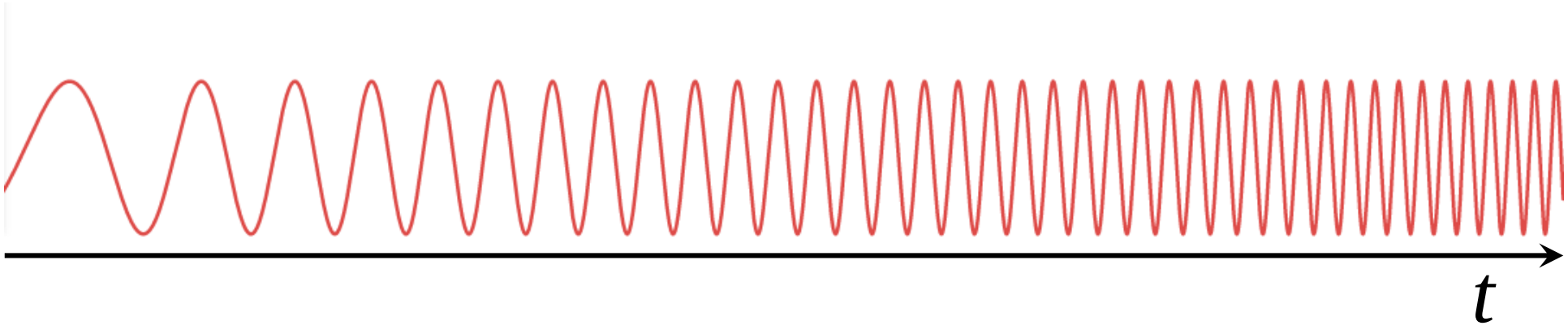
$$W_{0\to 1} = \left| a_1^{(1)}(t \to \infty) \right|^2 = \left| \frac{F_{10}}{\hbar\omega_{10} + (i\hbar/\tau)} \right|^2 = \frac{|F_{10}|^2}{(\hbar\omega_{10})^2 + (\hbar/\tau)^2} = \frac{|<1|\hat{F}|0>|^2}{(E_1 - E_0)^2 + (\hbar/\tau)^2}$$

此式成立条件就是微扰法成立条件，$\mathbf{|a_1^{(1)}|^2 << 1}$，　即

$$|F_{10}| \ << \ E_1 - E_0 \qquad 或 \qquad |F_{10}| \ << \ \frac{\hbar}{\tau}$$

能量-时间不确定度关系

$\omega \Longleftrightarrow t$



能量-时间不确定度关系

设体系的哈密顿量为 **H**，**F**为另一个力学量（不显含**t**）。根据不确定度关系

$$\Delta E \cdot \Delta F \geq \frac{1}{2}\left|\overline{[F,H]}\right|$$

$$\frac{d\bar{F}}{dt} = \overline{\frac{d\hat{F}}{dt}} + \frac{1}{i\hbar}\overline{[\hat{F},\hat{H}]} = \frac{1}{i\hbar}\overline{[\hat{F},\hat{H}]}$$

$$= \frac{1}{2}\left|i\hbar\frac{d\bar{F}}{dt}\right| = \frac{\hbar}{2}\left|\frac{d\bar{F}}{dt}\right|$$

$$\Delta E \cdot \frac{\Delta F}{\left|\frac{d\bar{F}}{dt}\right|} \geq \frac{\hbar}{2}$$

其中$\frac{\Delta F}{\left|\frac{d\bar{F}}{dt}\right|}$的量纲是时间

若令$\frac{\Delta F}{\left|\frac{d\bar{F}}{dt}\right|} = \Delta t$,这是一个状态变化的时间

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

能量-时间不确定度关系

$$\varphi(t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\exp\left(-\frac{i}{\hbar}Et\right)$$

$$<\varphi_E(t)\,|\,\varphi_{E'}(t)>=\delta(E-E')$$

$$\int\ \varphi_E(t)>dE<\varphi_E(t)|=1$$

能量-时间不确定度关系

$$\psi(t)=\sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}}\exp(-\alpha^2t^2/2)$$

$\int |\varphi_E(t)><dE<\varphi_E(t)|=1$

$|\psi(t)>=\int |\varphi_E(t)>dE<\varphi_E(t)|\psi(t)>$

$$c(E)=<\varphi_E(t)|\psi(t)>$$

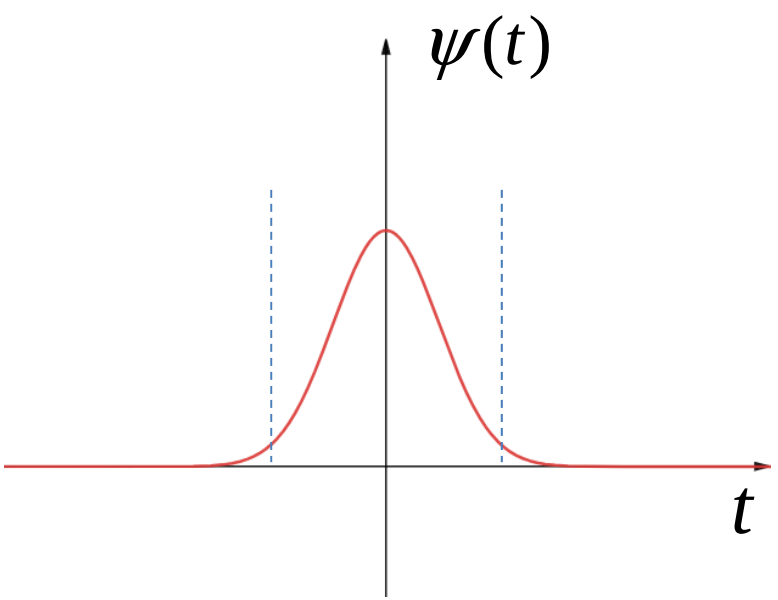
$$=\int \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\exp\left(\frac{i}{\hbar}Et\right)\sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}}\exp(-\alpha^2t^2/2)dt$$

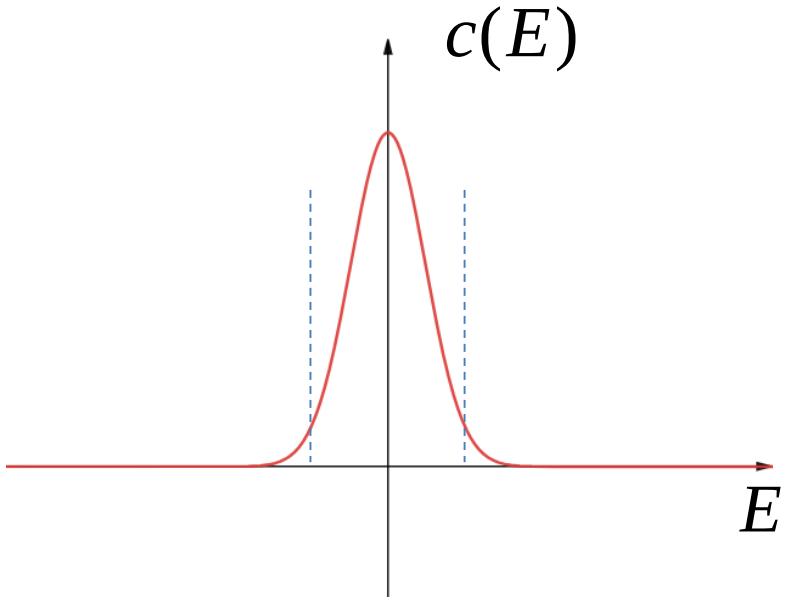
$$=\sqrt{\frac{1}{\alpha\hbar\sqrt{\pi}}}\exp\left(-\frac{E^2}{2\alpha^2\hbar^2}\right)$$

能量-时间不确定度关系

$$\psi(t)=\sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}}\exp(-\alpha^2t^2/2)$$

$$c(E)=\sqrt{\frac{1}{\alpha\hbar\sqrt{\pi}}}\exp\left(-\frac{E^2}{2\alpha^2\hbar^2}\right)$$





能量-时间不确定度关系

几率最大值的1/e

$$|\psi(t)|^2 = \frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}\exp(-\alpha^2 t^2) \qquad |c(E)|^2 = \frac{1}{\alpha\hbar\sqrt{\pi}}\exp\left(-\frac{E^2}{\alpha^2\hbar^2}\right)$$

$$\alpha^2 t^2 = 1 \qquad \frac{E^2}{\alpha^2\hbar^2} = 1$$

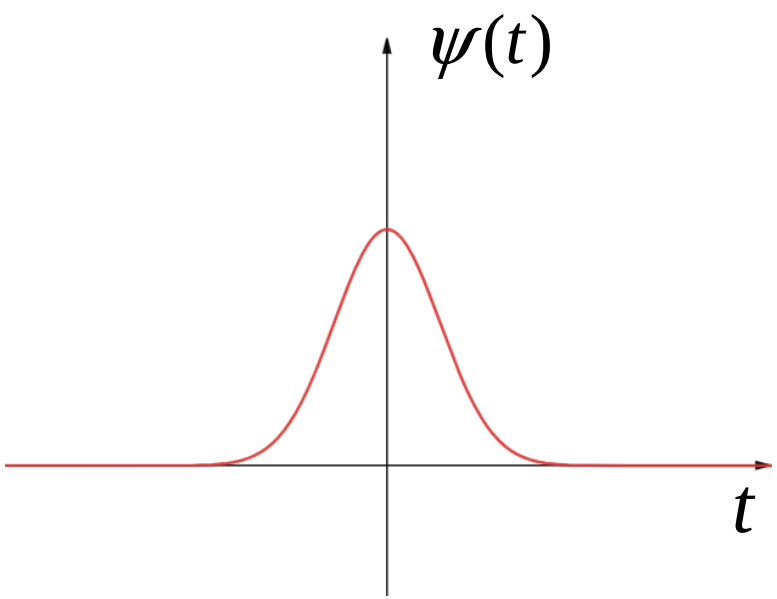
$$t = \pm\frac{1}{\alpha} \qquad E = \pm\alpha\hbar$$

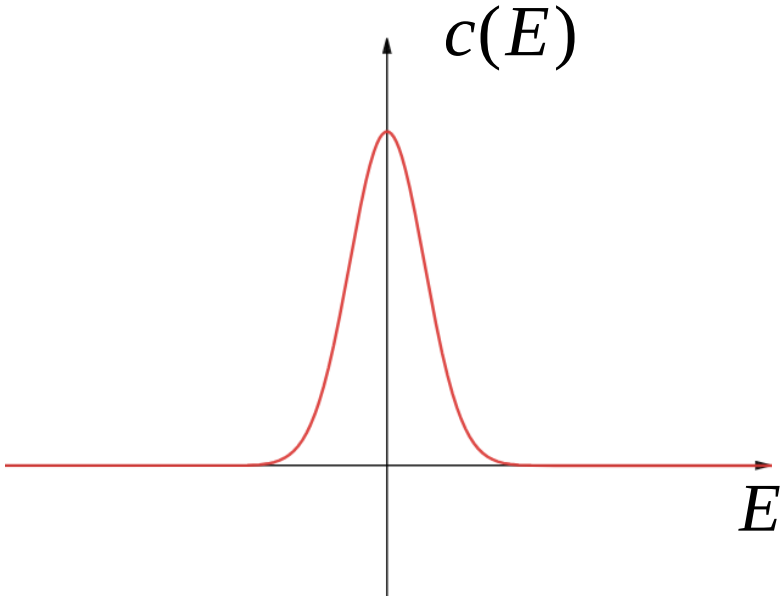
$$\Delta t = \frac{2}{\alpha} \qquad \Delta E = 2\alpha\hbar$$

粗略估算 $\Delta E \cdot \Delta t = 4\hbar$

能量-时间不确定度关系

$$\Delta\hat{F} = \sqrt{\overline{(\Delta\hat{F})^2}} = \sqrt{\overline{F^2} - \overline{F}^2}$$





$$\bar{t} = 0$$

$$\overline{E} = 0$$

$$\Delta t = \sqrt{\overline{t^2}}$$

$$\Delta E = \sqrt{\overline{E^2}}$$

能量-时间不确定度关系

$$\overline{t^2} = <\psi(t)|t^2|\psi(t)>$$

$$= \int \psi^*(t)t^2\psi(t)dt$$

$$\psi(t) = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}}\exp(-\alpha^2t^2/2)$$

$$= \int \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}}\exp(-\alpha^2t^2/2)t^2\sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}}\exp(-\alpha^2t^2/2)dt$$

$$= \frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}\int \exp(-\alpha^2t^2)t^2dt$$

$$= \frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}\left[\frac{\sqrt{\pi}\,\mathrm{erf}(\alpha t) - 2\alpha t\exp(-\alpha^2t^2)}{4\alpha^3}\right]_{-\infty}^{+\infty}$$

$$= \frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}\left(\frac{\sqrt{\pi}}{4\alpha^3} - \frac{-\sqrt{\pi}}{4\alpha^3}\right) = \frac{1}{2\alpha^2}$$

同理：$\overline{E^2} = <c(E)|E^2|c(E)> = \frac{\alpha^2\hbar^2}{2}$

$$\Delta E\cdot\Delta t = \sqrt{\overline{E^2}}\cdot\sqrt{\overline{t^2}} = \sqrt{\frac{\alpha^2\hbar^2}{2}}\cdot\sqrt{\frac{1}{2\alpha^2}} = \frac{\hbar}{2}$$

作业　曾谨言《量子力学》卷I（第五版）

Page 410
习题 12.4、12.7

补充题：求以下问题的精确解和一级近似解，其中初始状态为$a_1(0)=1, a_2(0)=0$。

$$H=\begin{pmatrix} -\frac{\Delta}{2} & e^{i\omega t} \\ e^{-i\omega t} & \frac{\Delta}{2} \end{pmatrix} \qquad i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}=H\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$